THOMAS GFELLER / PHOTONISCHE MESSKETTE

Ein Detektorkanal, prüfbar entwickelt.

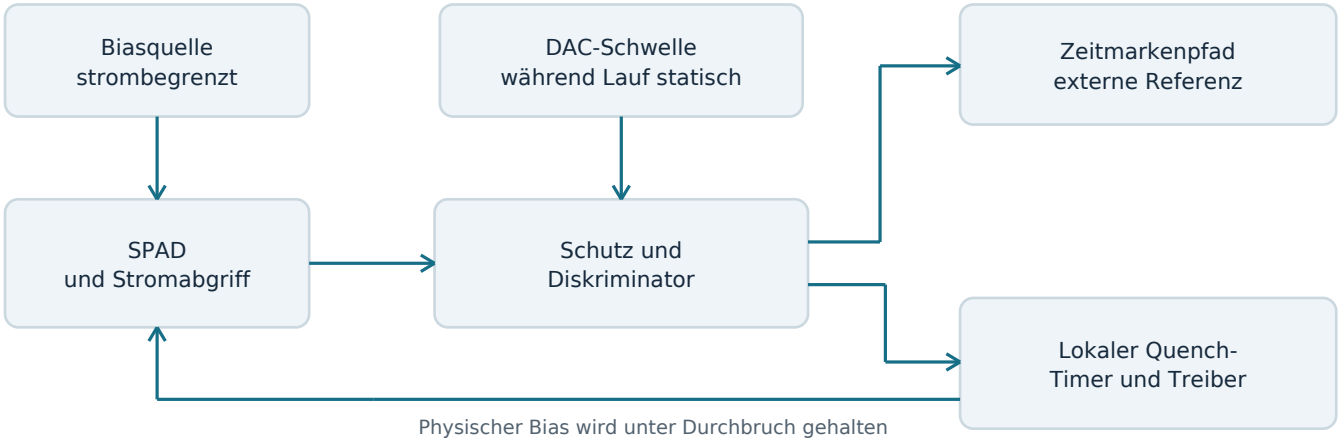
Entwicklungspaket v0.2 · 11. Oktober 2026

Status: Architektur und Rechenwerkzeuge erstellt; 21 Softwaretests bestanden. **Keine Hardwaremessung und keine Fertigungsfreigabe.** Alle Beispieldaten sind synthetisch.

Die nächste Stufe ist ein charakterisiertes Frontend für die spätere photonische Messkette. Der Raspberry Pi übernimmt Konfiguration und Auswertung. Die schnelle Reaktion bleibt in lokaler Hardware.

Die Arbeitsentscheidung

Baustein	Festlegung für den nächsten Versuch
Detektor	C30902SH als vorläufiger Kandidat; sichtbares/NIR-Licht, 800 nm als Planungswert.
Pilotbetrieb	3 V über individuell gemessenem Durchbruch; 8 V Quenchhub als Entwurfsziel.
Haltezeit	Einstellbar, zunächst 1 us; 100 ns werden nicht als ausreichend vorausgesetzt.
Messkette	Zeitmarke vor Hold-off-Timer; unabhängige elektrische und optische Prüfung.



Funktionsdarstellung. Schutzbeschaltung, Stromabgriff, Treiberanbindung und Empfängerpegel müssen vor einem Aufbau als vollständiger Schaltplan geprüft werden.

Frugalität beginnt beim Betriebspunkt

Der niedrige Überspannungsbetrieb senkt den benötigten Quenchhub. Er kann zugleich die Photoneneffizienz verringern. Diese wird gemessen; Datenblattwerte bei anderem Betriebspunkt werden nicht übernommen. Die Literatur belegt diskrete AQC bei niedriger Überspannung, validiert aber nicht unseren neuen Aufbau. [S1, S2]

Funktion	Kandidat	Grenze der Aussage
Detektor	C30902SH	Ungekühlter Lernaufbau. Dunkelrate kann spätere Kühlung oder anderen Detektor erzwingen.
Schwelle	DAC80501	Interne Referenz; 1,25-V-Bereich. Gesamtrauschen und Offset am Komparatorpin messen.
Zeitmarke	ADCMP607	CML. Die breite Overdrive-Tabelle enthält 2,3 ns; kein pauschaler 50-ps-Nachweis.
Vergleich	ADCMP580	Andere Versorgung und Ausgangspegel; anspruchsvollere Vergleichsstufe.
Quench	UCC27511	Nur Ersatzlast-Kandidat. Typisch 13 ns Treiberdelay; keine Zusage einer 1,5-ns-AQC.

Was wir bewusst korrigieren

Ein RF-Kleinsignaltransistor ersetzt keinen passenden Spannungstreiber. Eine Referenzdiode macht einen versorgungsreferenzierten DAC nicht automatisch präzise. Eine kurze Pulsdauer garantiert weder kleine Nachpulse noch eine definierte vollständige Detektorerholung.

Die Zustände sind festgelegt

ARMED → QUENCH → HOLD → RESET/SETTLE → ARMED. Während HOLD verlängern weitere Trigger die Sperre nicht. Resettransienten dürfen keinen neuen Ausgangsklick erzeugen. Ein Fehler sperrt die Biasfreigabe. Der sichere Zustand darf nicht allein von Hostsoftware abhängen.

Offenes Schaltplangate: Sense-Netzwerk und Quench-Einkopplung müssen zusammen dimensioniert werden. Ein niederohmiger Treiber direkt am Sense-Knoten könnte das Nutzsignal unterdrücken. Die Blockarchitektur ist noch keine Verdrahtungsanleitung.

Bestellungen, aktuelle Einzelstückpreise und Lieferfähigkeit wurden nicht festgestellt. Die Auswahl ist eine überprüfbare Entwicklungsentscheidung, keine freigegebene Stückliste.

02 / RECHNUNG

Spannungsreserve und Zählverlust

Die folgenden Zahlen sind eigene Modellrechnungen mit offengelegten Annahmen. Sie ersetzen weder eine Transientenrechnung des Schaltplans noch Messungen am Detektor.

Quenchreserve des Pilotpunkts

Beitrag	Angenommener Wert
Nominaler Quenchhub	8,0 V
Maximale Überspannung inkl. Fehlerbudget	3,5 V
Treiberverlust / Ringing-Budget	1,0 V / 1,0 V
Verbleibende Reserve unter Durchbruch	8 - 1 - 1 - 3,5 = 2,5 V
Abnahmeziel	Gemessene Mindestreserve minus Unsicherheit >= 2 V

Kapazitiver Spitzenstrom

I = C · ΔV / Δt. Für 10 pF Gesamtlast und den reinen Vergleich bei 1,5 ns ergeben sich 53,3 mA bei 8 V und 200 mA bei 30 V. Tastkopf, Pads und Schutznetzwerk gehören zur Last. Der ausgewählte Treiber muss diese Flanke erst nachweisen; 1,5 ns ist keine Zusage.

Totzeit setzt das Ratenbudget

Totzeit / ns	Max. beobachtet / s[1]	Verlust bei 20k[2]	Verlust bei 80k[2]
100	100 000	0.20%	0.79%
500	20 000	0.99%	3.85%
1000	10 000	1.96%	7.41%
2000	5 000	3.85%	13.79%
10000	1 000	16.67%	44.44%

[1] Für höchstens 1% Verlust. [2] Gesamtrate vor Totzeit, einschliesslich Dunkelereignissen. Modell: konstante nicht verlängernde Totzeit und stationäre Poisson-Ankunft.

Bei **1 us** ergeben 20 kcps schon **1,96%** Verlust. Längere Haltezeiten können Nachpulse reduzieren und gleichzeitig die nutzbare Rate begrenzen. Beide Effekte werden gemeinsam geprüft.

03 / LABOR

Messbare Gates statt zugesagter Präzision

Alle Gates sind NOT_RUN. Die Zahlen sind vorläufige, vor Beginn einzufrierende Projektziele. Das vollständige Protokoll im ZIP enthält Versuchsreihen, Kontrollfenster und Bezugsebenen.

Gate	Messung	Kriterium / Konsequenz
K0	Ersatzlast 2/5/10/20 pF	Hub, Ringing, Rückkopplung und Startzustände. Erst danach SPAD-Anschluss.
K1a	Elektrische Erfassung	Pro kritischem Punkt >=2.995.731 unabhängige Pulse ohne Fehler für CP-Obergrenze <=1e-6 bei 95%.
K1b	Einzelereignis-Streuung	50 ps RMS elektrische Paarstreuung als Ziel; eigener Unsicherheitsnachweis erforderlich.
K2	Unabhängige Referenzdelays	Abs(Restabweichung)+U <=200 ps über vorab bestimmte Bedingungen.
K3	Realer Bias und Erholung	>=2 V Reserve unter Durchbruch inkl. Unsicherheit; Erholung mit optischem Puls-Paar prüfen.
K4	Dunkelrate / Nachlauf / Rate	Nachlauf-Exzess-Obergrenze <=0,5% im definierten Fenster; Totzeitverlust <=1% im begründeten Modell.
K5	Vier Stunden Mechanik	Quellnormierte optische Transmission: Änderung <=2% als Pilotziel.

Keine Verwechslung der Nachweise

Elektrische Einspeisung direkt am TDC umfasst keinen Detektor. Einspeisung vor dem Diskriminator umfasst noch keinen optischen Timingjitter. Erst die optische Referenzmessung charakterisiert die gesamte Detektionskette.

Die nominelle Haltezeit ist nicht die effektive Totzeit. Die gemessene Erholungskurve bestimmt, wann die Detektionswahrscheinlichkeit wieder ihr Plateau erreicht. Ein gewöhnlicher Synchronizer ist keine ps-Zeitdigitalisierung.

Der Nullfehler-Grenzwert in K1a gilt einzeln. Für gemeinsame Aussagen über mehrere Punkte muss die Fehlerwahrscheinlichkeit aufgeteilt und die Stichprobe vergrössert werden.

Die Rechnung erkennt auch Gegenbeispiele

Die neue Auswertung ergänzt den vorhandenen Digitalkern. Sie schreibt keine LUT und verändert keine Hardware. Referenz- und Validierungsdaten werden getrennt eingegeben.

Prüfung	Tatsächliches Ergebnis
Softwaretests	21 von 21 bestanden; Testprotokoll und Laufumgebung im ZIP.
Synthetisches Beispiel innerhalb Budget	Grösster Wert abs(Bias)+U: 90.27 ps. Status SYNTHETIC_ONLY.
Synthetisches Beispiel mit verstecktem Bias	Grösster Wert: 369.86 ps. Numerisches Kriterium verfehlt.
Fehlerfälle	Ungültige Kovarianz, fehlende Unsicherheit, NaN, doppelte JSON-Schlüssel und falsche Zähler werden zurückgewiesen.

Was berechnet wird

Kabeltausch liefert den Offset aus dem Mittel der beiden Anordnungen. Unabhängige Referenzverzögerungen liefern anschliessend die Restabweichungen. Kalibrierstatistik, Validierungsstatistik, Referenz- und weitere Standardunsicherheiten werden zusammengeführt. Eine Korrelationsmatrix erlaubt abhängige Budgetbeiträge.

Der Faktor für die erweiterte Unsicherheit nutzt eine angenäherte GUM-/Welch-Rechnung und Bonferroni über die vorab festgelegten Validierungspunkte. Es ist keine exakte oder verteilungsfreie 95%-Garantie. Stationarität, geeignete Verteilungsmodelle und vollständige Unsicherheitsbeiträge müssen experimentell begründet sein. [S7]

Die Klickstatistik bleibt getrennt

Die Clopper-Pearson-Auswertung von n00/n10/n01/n11 ist bereits in v0.1 vorhanden. Neu ist eine zusätzliche Schranke für den Nachlauf-Exzess gegenüber Kontrollfenstern. Auch sie identifiziert nicht automatisch die intrinsische Nachpulswahrscheinlichkeit. [S8]

Reproduzierbar: Beispiele verwenden Seed 104729. Rohdaten, Berichte, Quellcode, Tests und Prüfsummen liegen bei. **hardware_validated** bleibt in allen Ausgaben false.

05 / WEITERARBEIT

Der nächste reale Nachweis ist klar begrenzt

Jetzt: vollständigen Ein-Kanal-Schaltplan aus dem Funktionsvertrag ableiten und die Ersatzlast-/Schutzprüfung durchführen. **Danach:** SPAD individuell charakterisieren, Quench-/Resetverhalten und optische Erholung messen. **Anschliessend:** TDC und H/A/B integrieren und das Experimentfehlerbudget schliessen.

Die Unterlagen enthalten ausdrücklich noch keine Gerberdateien. Ohne geprüfte Sense-/Quench-Schaltung, Empfängerpegel, tatsächlichen Stackup und transiente Nachweise wären solche Dateien keine belastbare Fertigungsgrundlage.

Primärquellen und bestehender Stand

S1 · Excelitas C30902SH, Datenblatt Rev. 2022.02

S2 · Stipcevic, diskrete AQC, Volltext

S3 · Analog Devices ADCMP606/607, Rev. C

S4 · Analog Devices ADCMP580/581/582, Rev. B

S5 · Texas Instruments DAC80501

S6 · Texas Instruments UCC27511

S7 · NIST, kombinierte Standardunsicherheit

S8 · NIST, exakte Binomialgrenzen

Vollständige Quellen-URLs, Prüfumfang und Herkunft der v0.1-Dateien stehen im ZIP. Herstellerangaben und Literatur belegen einzelne Eigenschaften; die Funktion unseres Gesamtsystems bleibt nachzuweisen.

Inhalt des Arbeitspakets

Entwurfsbeschreibung · Laborprotokoll · Python-Werkzeuge · 21 Tests · synthetische Beispiele mit Negativfall · Rechenergebnisse · leere Laborvorlage · Quellen und Prüfsummen.

Erreichter Stand: Ein konkreter Entwicklungsversuch mit prüfbaren Annahmen und automatisierter Auswertung ist vorbereitet. Ein vermessener Detektor oder ein funktionsfähiger Quantencomputer wird damit noch nicht behauptet.